



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 06 24

EXpte. N° 226 24

A 30 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL
DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Facultad de
**Ciencias Económicas
y de Administración**



San Fernando del Valle de Catamarca, **11 DIC 2024**

VISTO:

El Expte. N° 226/2024 por el cual se tramita la aprobación del Programa de la asignatura **cod. 259** Algebra Lineal, correspondiente al Segundo Año de la Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que la Programación Académica prevé tener vigencia a partir del Año Académico 2025.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a sus análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

(En Sesión Extraordinaria del día 10/12/2024)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: **APROBAR** el Programa de la asignatura **cod. 259** Algebra Lineal, correspondiente al Segundo Año de la Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: **REGISTRAR**. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.


C.P.N. ANA TERESA CALVIMONTE
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION


C.P.N. GUSTAVO ALFREDO LAZARTE
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: ALGEBRA LINEAL	Ciclo: Básico
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 259
Carga Horaria: Total de Horas: 42hs ; Teóricas Practicas 28hs ; Practicas 14 hs .	
Curso: 2º Año - 1º Cuatrimestre	Expte. FCEyA N° 226/2024-Res.CD 106/2024
Profesor Titular: RODRIGUEZ, Rosa Margarita prrodriguez@eco.unca.edu.ar	Títulos académicos: Contadora Pública Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Jefes de Trabajos Prácticos: PONTÍFICE, Cristian Santiago pcpontifice@eco.unca.edu.ar	Títulos académicos: Contadora Pública Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Ayudante Diplomada: PEREYRA, Iris Griselda pypereyra@eco.unca.edu.ar	Títulos académicos: Contadora Pública Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Ayudante Alumna: LAZARTE Valentina Cp9648@eco.unca.edu.ar	Estudiante de la Carrera de Contador Público

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La Asignatura ALGEBRA LINEAL se dicta en 2º Año del Ciclo Básico de la carrera Licenciatura en Administración. Esta asignatura como su nombre lo indica, trata sobre temas de Algebra Lineal, los que tienen singular importancia en la formación profesional de los estudiantes de esta carrera. Su valor para la formación profesional radica tanto en la contribución a la adquisición de habilidades para un análisis crítico, autónomo y lógico, sistematización y evaluación de la información disponible para la toma de decisiones y resolución de problemas, de manera que, en el futuro a través del desempeño de su profesión, el graduado sea capaz de dar una atinada solución a los problemas reales y concretos que se le presenten. También puede ser utilizada como una herramienta de mucha utilidad para el aprendizaje de otras asignaturas de esta carrera y en diversos cursos de postgrado.

FUNDAMENTACIÓN

En el desarrollo de esta asignatura se pretende:

- **Integrar teoría y práctica:** se busca asegurar que el álgebra lineal no se vea solo como una asignatura abstracta, sino como una herramienta que puede ser aplicada en situaciones reales, para el análisis y la toma de decisiones económicas y Administrativas.
- **Fomentar habilidades para un análisis crítico autónomo y lógico:** para que los estudiantes estén preparados para enfrentar en su futuro profesional, desafíos analíticos con una base sólida en matemática.
- **Promover el trabajo colaborativo:** se busca no solo la comprensión individual sino también la capacidad de trabajar en equipo, ya que esta es una competencia clave para un Licenciado en Administración.
- **Desarrollar la capacidad del estudiante para razonar ante los problemas,** interpretando la lógica que orienta la resolución de estos. Para ello, el estudiante debe aprender a interpretar y relacionar los conceptos y aplicar las técnicas y métodos del algebra lineal, con énfasis en los aspectos de mayor relevancia para los problemas que deben resolver los profesionales de ciencias económicas. Sobre esta base se procura afianzar los aspectos conceptuales de la materia.



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 106 24
EXpte. N° 226 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en los estudiantes de la Licenciatura en Administración, habilidades críticas, analíticas y metodológicas que le permitan interpretar y resolver problemas prácticos mediante el uso de herramientas matemáticas deductivas e inductivas, promoviendo su capacidad para organizar, expresar y analizar información de manera rigurosa. Este objetivo busca contribuir a una formación integral del estudiante que le facilite aplicar estos conocimientos en contextos profesionales y académicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Lograr que el alumno se habitúe al uso del lenguaje matemático e internalice los nuevos conceptos relacionándolos con los que ya posee.
- Lograr que el estudiante reconozca la posibilidad y oportunidad de aplicar conceptos matemáticos en el tratamiento de problemáticas concretas de los sectores económico y administrativo
- Adquirir habilidad y destreza en el planteo y resolución de sistemas de ecuaciones lineales, como así también en el planteo y resolución de problemas y aplicaciones del álgebra lineal a las ciencias económicas.
- Lograr que el estudiante adquiera un claro dominio del lenguaje técnico verbal, expresando con precisión y rigor los conceptos, las relaciones de valor, así como el uso del lenguaje simbólico y gráfico propio del álgebra lineal.
- Brindar elementos metodológicos que capaciten al estudiante universitario de esta carrera para abordar problemas prácticos, con adecuada capacidad de análisis para comparar, abstraer, sintetizar y generalizar soluciones.

COMPETENCIAS

En la asignatura de Álgebra Lineal, se busca formar al estudiante en competencias que integren conocimientos teóricos y prácticos, desarrollar habilidades, actitudes y valores esenciales teniendo en cuenta los propósitos de formación como futuro profesional, conociendo y sabiendo hacer en las diferentes situaciones que se le presenten, respondiendo ante situaciones problemáticas en forma criteriosa y eficiente. Estas competencias, estructuradas didácticamente, preparan al futuro profesional para aplicar el saber en situaciones reales, permitiéndole responder de manera criteriosa y eficiente los problemas que se les presenten.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

La metodología didáctica aplicada en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura se desarrollará bajo la modalidad presencial, utilizando diversas herramientas y estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje autónomo y colaborativo de los estudiantes. En diferentes momentos, y de acuerdo con el tipo de problema y niveles de aprendizaje, se van a utilizar métodos de exposición, métodos de exposición dialogada, técnicas de estudio dirigido, trabajos en grupos, métodos inductivos, métodos deductivos y deductivo-inductivos.

La metodología de dictado de la asignatura incluirá los siguientes componentes:

Clases Teóricas- Exposición de conceptos a través de presentaciones interactivas y discusión de ejemplos prácticos. Se procura una participación de los estudiantes estimulando el diálogo y dándole el espacio y la confianza para expresar sus ideas, así como sus dudas. Se busca y estimula la iniciativa y un alto grado de participación de los estudiantes en cada una de las clases.

Para mostrar en las clases los conceptos teóricos y sus aplicaciones prácticas se utilizará

como recursos, herramientas educativas basadas en Inteligencia Artificial (IA) y el pizarrón como elemento tradicional para escribir los contenidos y promover la participación de los alumnos en clases.

Uso de Herramientas Tecnológicas: se utilizará la plataforma de *Económicas Virtual*, sección de *ALGEBRA LINEAL* donde el estudiante contará con el *Material* Didáctico Impartido en las clases, Guías de Ejercicios Resueltos y de Ejercicios Propuestos.

Clases prácticas: Se desarrollan trabajos prácticos en forma grupal con la guía del docente, fomentando el trabajo colaborativo de los estudiantes.

Desarrollo de trabajos prácticos individuales, sus resultados se subirán a la plataforma digital económicas virtual.

Participación en los Foros de Debate y Socialización de Resultados: Se habilitarán foros de discusión y socialización de resultados en la plataforma digital para fomentar la interacción y el intercambio de ideas entre los estudiantes y el docente.

Canales de comunicación: La comunicación entre el docente y los estudiantes será fluida y constante, utilizando tanto la plataforma de económicas virtual como el correo institucional de los docentes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Objetivos de Evaluación: la evaluación tiene por objetivo por un lado llevar al estudiante a profundizar y consolidar los conocimientos, y por otro a obtener un indicador objetivo del grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes sobre los conceptos y las técnicas impartidas. Esos resultados son utilizados como indicadores de la eficacia del proceso de enseñanza/aprendizaje y permiten al cuerpo docente revisar, cuando sea necesario, los enfoques adoptados y como consecuencia reforzar aquellos aspectos donde los resultados esperados están por debajo de los estándares establecidos.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 80 % de las clases teóricas y al 80 % de las clases prácticas.
- Aprobar el 70 % de las evaluaciones secundarias, que consistirán en ejercicios a resolver y subir los resultados en la plataforma económicas virtual.
- Aprobar DOS (2) exámenes parciales, escrito de carácter práctico con aplicación teórica. Podrá recuperar un solo examen parcial desaprobado o ausente. Para lograr la aprobación se deberán satisfacer los requerimientos pertinentes expuestos en cada parcial, con nota mínima de cuatro (4) puntos en cada parcial.

Para aprobar la materia el alumno deberá:

- Aprobar el examen final, que incorpora tanto los elementos teóricos como prácticos desarrollados en la asignatura. El examen será diferencial, según la condición de regularidad alcanzada, para alumnos libres se incorporarán ejercicios adicionales sobre los temas incluidos en esta programación, y se impartirá en los turnos y las fechas que la Facultad establece a esos efectos.
- En la parte práctica, el alumno debe desarrollar y demostrar el conocimiento aplicado para resolver la situación planteada, evaluándose todo el proceso seguido. Es fundamental que los estudiantes justifiquen sus criterios de manera explícita. En la parte teórica, se espera que demuestren su comprensión de los conceptos y su capacidad para distinguirlos. En general, se valora especialmente el dominio que el alumno manifieste de los conceptos teóricos y prácticos, así como el uso adecuado del lenguaje pertinente.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Vectores y Matrices. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Aplicaciones Económicas y Administrativas.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: ALGEBRA LINEAL	Ciclo: Básico
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 259

UNIDAD 1: TEORIA DE MATRICES

Generalidades. Matriz: definición de Matriz. Notación. Orden de una Matriz. Tipos de Matrices. Matriz fila y columna. Matriz rectangular. Matriz Cuadrada. Matriz Diagonal. Matriz escalar. Matriz Identidad. Matriz nula. Matriz Triangular. Igualdad de matrices. Operaciones con matrices: suma de matrices. Propiedades. Diferencia de matrices. Producto de un escalar por una matriz. Producto de matrices, Definición y Propiedades. Potencia enésima de una matriz cuadrada. definición. Sub-matrices. Matriz traspuesta. Definición. Propiedades de la transposición de matrices. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.

UNIDAD 2 - DETERMINANTE DE UNA MATRIZ- MATRIZ INVERSA

Determinante. definición. Teorema de la expansión o Regla de Laplace. Cálculo de un determinante por reducción a otro de menor orden. Propiedades de los determinantes. Ejercicios de aplicación. Menor complementario. Adjunto o cofactor: definición. Adjunta de una matriz cuadrada. Definición. Matriz inversa. Definición y propiedades. Condición necesaria y suficiente en la inversión de matrices. Cálculo de la inversa de una matriz.

UNIDAD 3- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Sistemas de ecuaciones lineales. Definición. Sistemas de ecuaciones cuadrados y rectangulares. Sistemas de ecuaciones Homogéneos y no Homogéneo. Forma de expresar un sistema de ecuaciones: forma general y forma matricial. Clasificación de los sistemas de ecuaciones: Sistemas de ecuaciones compatibles e incompatibles. Sistemas equivalentes. Operaciones que transforman a un sistema de ecuaciones en otro equivalente. Matriz de los coeficientes. Matriz ampliada. Métodos para la resolución de Sistemas de ecuaciones cuadrados. Método de Gauss. Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordan. Aplicaciones prácticas.

UNIDAD 4- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES RECTANGULARES

Sistemas de ecuaciones rectangulares. Matriz escalonada por filas. Definición. Matriz singular. Definición. Rango de una Matriz. Definición. Transformaciones u operaciones elementales. Matrices equivalentes. Cálculo de Rango de una matriz. Teorema de Roche Frobenius. Método de Gauss para la solución de sistemas rectangulares.

Soluciones básicas. Definición. Número máximo de soluciones básicas. Método de Gauss para el cálculo de soluciones básicas.

UNIDAD 5: ALGEBRA VECTORIAL

Vectores: Definición, Vector Fila y Vector columna. Vector unitario. Vector nulo. Operaciones con vectores: suma de vectores. Propiedades. Producto de un escalar por un vector. Combinación lineal de vectores. Dependencia e independencia lineal de vectores: Vector linealmente dependiente. Concepto. Vector linealmente independiente. Concepto. Ejercicios de aplicación. Teoremas sobre dependencia e independencia lineal de vectores. Conjunto generador de un espacio vectorial. Conjunto base de un espacio vectorial



condiciones para su existencia. Propiedades. Aplicaciones económicas y administrativas.

UNIDAD 6: INECUACIONES LINEALES

Inecuación lineal: concepto. Inecuación lineal con una incógnita. Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita: concepto y resolución. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: concepto y resolución. Optimización. Ejercicios. Aplicaciones: Resolución de Problemas de Optimización Lineal con Variables: Función Objetivo, variables de decisión y coeficientes de contribución a la función objetivo. Resolución de situaciones problemáticas.

BIBLIOGRAFIA BASICA

- **1. Material Didáctico Impartido en las clases y Guías de Ejercicios Resueltos y de Ejercicios Propuestos.** Todo este material bibliográfico está disponible en Económicas Virtual, sección de ALGEBRA LINEAL.
- **2. Stanecka, Nancy y Chiarle, Miguelina: MATEMATICA II, Ciclo Básico a Distancia. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas.** Impreso en Asociación Cooperadora de la Fac. de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, Córdoba (sin fecha de impresión).
- **3. LAGORIA, Hortencia (2.007) TEMAS DE ALGEBRA LINEAL,** Editorial Sarquís,
- **4 CHECA, Juan C. (2009) algebra lineal para economía y Administración. Capítulo 7: Sistema de inecuaciones lineales** pág. 295 a 316.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- **CASPARRI, María Teresa (COORDINADORA) y varios autores: ALGEBRA CON APLICACIONES A CIENCIAS ECONOMICAS.** Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1999.
- **LIPSCHUTZ, SEYMOUR: ALGEBRA LINEAL,** McGraw Hill, 2da Edición, Madrid, 1992.
- **ROJO, JESUS Y MARTIN, ISABEL: EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE ALGEBRA LINEAL,** Mc Graw Hill/INTERAMERICANA de ESPAÑA, Madrid, 1994.
- **ROJO ARMANDO O.: ALGEBRA II.** EL ATENEO, 5ta Edición, Buenos Aires, 1978.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Siguiendo el calendario académico fijado para el desarrollo de las actividades áulicas de cada asignatura, se fijan y distribuyen los contenidos de las unidades del programa de Álgebra Lineal. Se prevén catorce semanas para el dictado de clases durante el cuatrimestre, y la asignatura dispone de tres horas semanales, dos horas de teórico-práctico (Tipo "T-P") y una hora de clases prácticas (Tipo "P") por semana. La distribución y secuencia de los temas cubiertos en ambas modalidades de clase (T-P y P), para las sucesivas unidades del programa, se corresponde con el siguiente cronograma tentativo, ordenado por semana y por unidades del programa:

Clases Teóricas Prácticas

Docente Responsable: C.P.N Rosa Margarita Rodríguez

Clases por semana	TIPO	Unidad	TEMAS
1	T-P	Uno	Presentación de la materia del cuerpo docente y de los alumnos. Matriz: definición de Matriz. Notación. Orden de una Matriz. Tipos de Matrices. Matriz fila y columna. Matriz rectangular. Matriz Cuadrada. Matriz Diagonal. Matriz escalar. Matriz Identidad. Matriz nula. Matriz Triangular. Igualdad de matrices. Operaciones con matrices: suma de matrices. Propiedades. Diferencia de matrices.
2	T-P	Uno	Producto de un escalar por una matriz. Producto de matrices, Definición y Propiedades.
3	T-P	Uno	Potencia enésima de una matriz cuadrada. definición. Sub-matrices. Matriz traspuesta. Definición. Propiedades de la transposición de matrices. Ejercicios de aplicación
4	T-P	Dos	Determinante. definición. Teorema de la expansión o Regla de Laplace. Ejercicios de aplicación. Menor complementario. Adjunto o cofactor. definición. Adjunta de una matriz cuadrada. Cálculo de la inversa de una matriz.
5	T-P	Tres	Sistemas de ecuaciones lineales. Definición. Sistemas de ecuaciones cuadrados y rectangulares. Sistemas de ecuaciones Homogéneos y no Homogéneo. Forma de expresar un sistema de ecuaciones: forma general y forma matricial. Clasificación de los sistemas de ecuaciones: Sistemas de ecuaciones compatibles e incompatibles. Sistemas equivalentes. Operaciones que transforman a un sistema de ecuaciones en otro equivalente. Matriz de los coeficientes. Matriz ampliada.
6	T-P	Tres	Métodos para la resolución de Sistemas de ecuaciones cuadrados. Método de Gauss. Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordan.
7	T-P	Cuatro	Sistemas de ecuaciones rectangulares. Matriz escalonada por filas. Definición. Matriz singular. Definición. Rango de una Matriz. Definición. Transformaciones u operaciones elementales. Matrices equivalentes. Ejercicios de aplicación.
8	T-P	Cuatro	Teorema de Roche Frobenius. Método de Gauss para la solución de sistemas rectangulares.
9	T-P	Cuatro	Soluciones básicas. Definición. Número máximo de soluciones básicas. Método de Gauss para el cálculo de soluciones básicas
10	T-P	Cinco	Vectores: Definición, Vector Fila y Vector columna. Vector unitario. Vector nulo. Operaciones con vectores: suma de vectores. Propiedades. Producto de un escalar por un vector. Combinación lineal de vectores
11	T-P	Cinco	Dependencia e independencia lineal de vectores: Vector linealmente dependiente. Concepto. Vector linealmente independiente. Concepto. Ejercicios de aplicación. Teoremas sobre dependencia e independencia lineal de vectores. Conjunto generador de un espacio vectorial. Conjunto generador de un espacio vectorial. Conjunto base de un espacio vectorial condiciones para su existencia. Propiedades

12	T-P	Seis	Inecuación lineal: concepto. Inecuación lineal con una incógnita. Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita: concepto y resolución. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: concepto y resolución.
13	T-P	Seis	Optimización. Ejercicios. Aplicaciones: Resolución de Problemas de Optimización Lineal con dos Variables: Función Objetivo, variables de decisión y coeficientes de contribución a la función objetivo. Resolución de situaciones problemáticas.
14	T-P	Uno - seis	Consultas y repasos en preparación del examen de recuperación y final

Clases Teóricas Prácticas

Docente: C.P.N Cristian Santiago Pontífice

CPN PEREYRA, Iris Griselda

Ayudante Alumna: LAZARTE Valentina

Clases por semana	TIPO	Unidad	TEMAS
1	P	Uno	Operaciones con matrices: suma de matrices. Diferencia de matrices. Producto de un escalar por una matriz. Producto de matrices
2	P	Uno	Potencia enésima de una matriz cuadrada. Matriz traspuesta. Ejercicios de aplicación.
3	P	Dos	Resolución de Determinantes: aplicando definición y teorema de la expansión
4	P	Dos	Cálculo de un determinante por reducción a otro de menor orden.
5	P	Dos	Cálculo de Adjunta de una matriz cuadrada. Cálculo de la inversa de una matriz. Repaso de conceptos, consultas y ejercicios en preparación del primer examen parcial
6	-	-	PRIMER EXAMEN PARCIAL
7	P	Tres	Métodos para la resolución de Sistemas de ecuaciones cuadrados. Método de Gauss.
8	P	Tres	Resolución de sistemas cuadrados por la Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordán para resolver sistemas cuadrados
9	P	Cuatro	Solución de sistema de ecuaciones rectangulares, Cálculo de soluciones básicas y cálculo de soluciones no-básicas.
10	P	Cinco	Operaciones con vectores: suma de vectores. Producto de un escalar por un vector. Combinación lineal de vectores
11	P	Cinco	Vector linealmente dependiente e independiente y conjunto base de un espacio vectorial. Ejercicios de aplicación. Propiedades
12	P	Seis	Resolución de sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita y con dos incógnitas. Resolución de Problemas de Optimización Lineal con dos Variables: Función Objetivo, variables de decisión y coeficientes de contribución a la función objetivo. Resolución de situaciones problemáticas.
13	P	Parcial	SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
14	P	-	EXAMEN DE RECUPERACION Del PARCIAL NO APROBADO